

# Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

## Ejercicio 06 - Distribución conjunta. Variables independientes

Fecha: 08-06-2026 Estado: Resuelto solo

### Consigna

Se considera la siguiente función  $p_{XY} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ :

$$p_{XY}(x, y) = \begin{cases} k(2x + y) & \text{si } x \in \{0, 1, 2, 3\}, y \in R_Y = \{1, 2, 3\} \\ 0 & \text{en los otros casos} \end{cases}$$

1. Hallar  $k$  para que  $p_{XY}$  sea función de probabilidad puntual conjunta.
2. Sean  $X$  e  $Y$  variables aleatorias discretas con  $R_X = \{0, 1, 2, 3\}$  y  $R_Y = \{1, 2, 3\}$ , cuya función de probabilidad puntual conjunta es  $p_{XY}$ . Hallar las funciones de probabilidad puntuales (marginales)  $p_X$  y  $p_Y$ .
3. ¿ $X$  e  $Y$  son independientes? Justifique la respuesta.
4. Calcular  $P\{1 \leq X < 3, 2 < Y \leq 3\}$  y  $P\{X + Y < 3\}$ .

### Resolución

#### Parte 1

- Hallar  $k$  para que  $p_{XY}$  sea función de probabilidad puntual conjunta.

Necesitamos que la suma total de la función de probabilidad puntual sea 1. Esta será la condición que utilizaremos para obtener  $k$ . Entonces:

$$\sum_{i=0}^3 \sum_{j=1}^3 k(2i+j) = 1$$

$$\iff (\text{operatoria})$$

$$\sum_{i=0}^3 k(2i+1+2i+2+2i+3) = 1$$

$$\iff (\text{operatoria})$$

$$\sum_{i=0}^3 k(6i+6) = 1$$

$$\iff (\text{operatoria})$$

$$\sum_{i=0}^3 6k(i+1) = 1$$

$$\iff (\text{operatoria})$$

$$6k + 12k + 18k + 24k = 1$$

$$\iff (\text{operatoria})$$

$$60k = 1$$

$$\iff (\text{operatoria})$$

$$k = \frac{1}{60}$$

Esto concluye esta parte.

## Parte 2

- Sean  $X$  e  $Y$  variables aleatorias discretas con  $R_X = \{0, 1, 2, 3\}$  y  $R_Y = \{1, 2, 3\}$ , cuya función de probabilidad puntual conjunta es  $p_{XY}$ . Hallar las funciones de probabilidad puntuales (marginales)  $p_X$  y  $p_Y$ .

Para esta parte lo más fácil será realizar la tabla de distribución correspondiente a la función  $p_{XY}$ .

## Parte 3

- ¿ $X$  e  $Y$  son independientes? Justifique la respuesta.

Observando la tabla podemos ver que al no existir proporciones,  $X$  e  $Y$  no pueden ser independientes, lo verificamos igual considerando  $p_{XY}(0, 1)$ . Para que  $X$  e  $Y$  sean independientes se tiene que cumplir que:

| $X \backslash Y$ | 1     | 2     | 3     | $P(X)$ |
|------------------|-------|-------|-------|--------|
| 0                | 1/60  | 2/60  | 3/60  | 6/60   |
| 1                | 3/60  | 4/60  | 5/60  | 12/60  |
| 2                | 5/60  | 6/60  | 7/60  | 18/60  |
| 3                | 7/60  | 8/60  | 9/60  | 24/60  |
| $P(Y)$           | 16/60 | 20/60 | 24/60 | 1      |

Figure 1: Figura 1

$$\begin{aligned}
p_{XY}(0,1) & \stackrel{?}{=} p_X(0) \cdot p_Y(1) \\
& \Leftrightarrow \text{(reemplazando los valores conocidos)} \\
\frac{1}{60} & \stackrel{?}{=} \frac{1}{10} \cdot \frac{4}{15} \\
& \Leftrightarrow \text{(operatoria)} \\
\frac{1}{60} & \neq \frac{4}{150}
\end{aligned}$$

Como estos valores no son iguales, entonces  $X$  e  $Y$  no son independientes.

#### Parte 4

- Calcular  $P\{1 \leq X < 3, 2 < Y \leq 3\}$  y  $P\{X + Y < 3\}$ .

Esto se saca directamente de la tabla que hallamos en las partes anteriores:

- $P\{1 \leq X < 3, 2 < Y \leq 3\} = 5/60 + 7/60 = 12/60$
- $P\{X + Y < 3\} = 1/60 + 2/60 + 3/60 = 6/60$

Esto concluye el ejercicio.